



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 4
(tổng hợp BT dự án AI case study)



1. Hướng dẫn triển khai bài tập lớn
2. Case Study mẫu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo để triển khai bài tập lớn

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **cách triển khai bài tập lớn – Phần 4** (tổng hợp BT dự án AI case study)
2. Hiểu được Case study: **Bài tập – dự án AI mẫu** (tổng hợp BT dự án AI: Bài toán, phương pháp tiếp cận, Mô hình đề xuất, kiến trúc hệ thống, dữ liệu, đánh giá thực nghiệm, kết quả và Demo).

1. Hướng dẫn triển khai bài tập lớn

1.1. Bài tập dự án Xếp ô chữ Thuật toán A*

1.2. Các hướng dẫn cụ thể

2. Case Study mẫu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo để triển khai bài tập lớn

1. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI BÀI TẬP LỚN



1.1. Bài tập dự án Xếp ô chữ Thuật toán A*

- Bài toán (hay game) n-puzzle có lẽ rất quen thuộc với chúng ta cũng như những người mới bắt đầu tiếp cận với môn trí tuệ nhân tạo.

4	8	1
6	3	
2	7	5

Bắt đầu



1	2	3
4	5	6
7	8	

Bài toán đích

1. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI BÀI TẬP LỚN



1.1. Bài tập dự án Xếp ô chữ Thuật toán A*

- Bài toán (hay game) n-puzzle.

Thuật toán A*

```
1. function A*(điểm_xuất_phát, đích)
2.     var đóng := tập_rỗng
3.     var q :=
        tạo_hàng_đợi(tạo_đường_đi(điểm_xuất_phát))
4.     while q không_phải_tập_rỗng
5.         var p := lấy_phần_tử_đầu_tiên(q)
6.         var x := nút_cuối_cùng_của_p
7.         if x in đóng
8.             continue
9.         if x = đích
10.            return p
11.            bổ_sung_x_vào_tập_đóng
12.            foreach y in
                các_đường_đi_tiếp_theo(p)
13.                đưa_vào_hàng_đợi(q, y)
14.            return failure
```

- Trong đó, các_đường_đi_tiếp_theo(p) trả về tập hợp các đường đi tạo bởi việc kéo dài p thêm một nút kề cạnh. Giả thiết rằng hàng đợi được sắp xếp tự động bởi giá trị của

- "Tập hợp đóng" (đóng) lưu giữ tất cả các nút cuối cùng của p (các nút mà các đường đi mới đã được mở rộng tại đó) để tránh việc lặp lại các chu trình (việc này cho ra thuật toán tìm kiếm theo đồ thị). Đôi khi hàng đợi được gọi một cách tương ứng là "tập mở". Tập đóng có thể được bỏ qua (ta thu được thuật toán tìm kiếm theo cây) nếu đảm bảo được rằng tồn tại một lời giải hoặc nếu hàm các_đường_đi_tiếp_theo được chỉnh để loại bỏ các chu trình.

1. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI BÀI TẬP LỚN



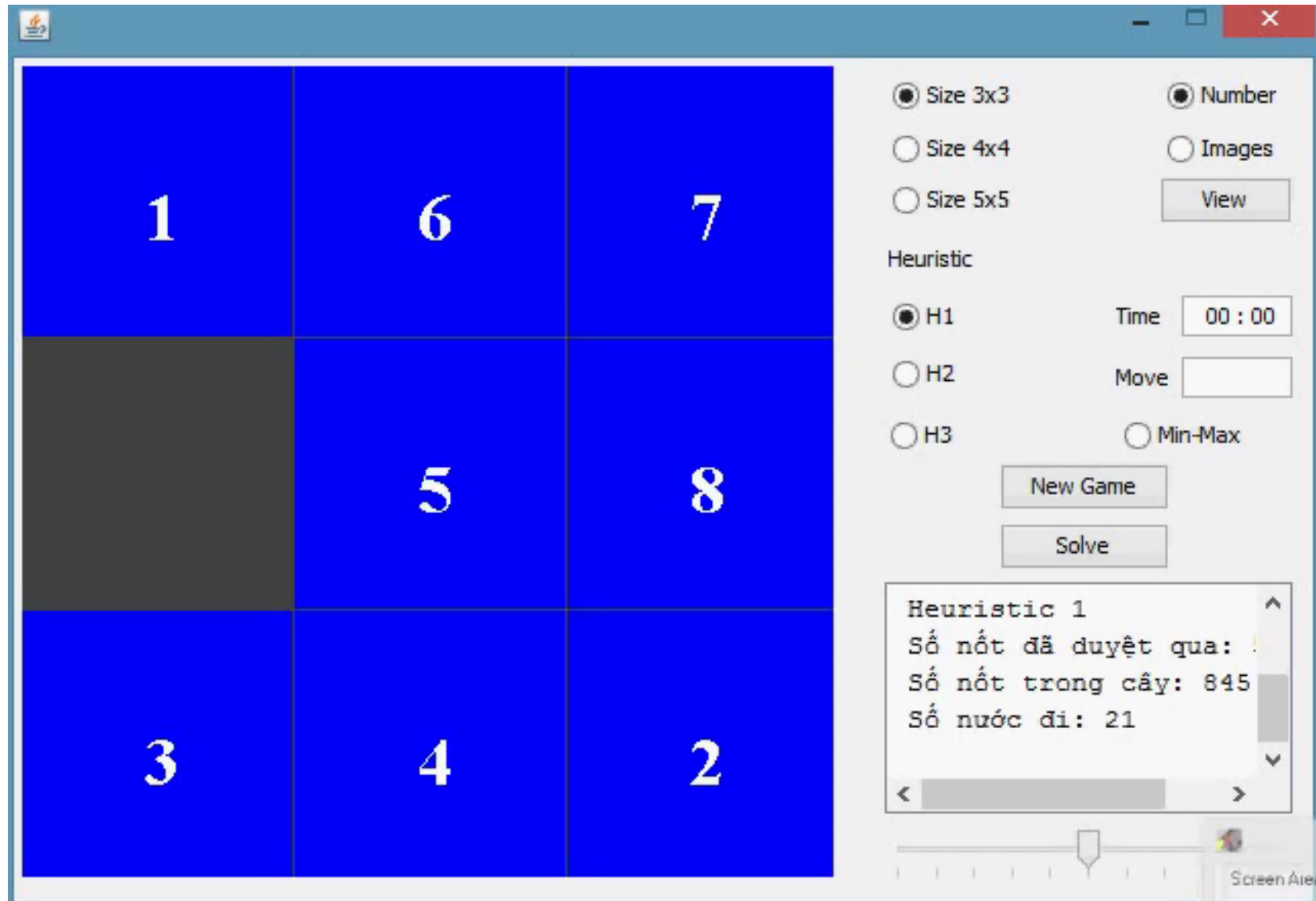
1.2. Các hướng dẫn cụ thể

- Tài liệu báo cáo
- Mã nguồn codes kèm tài liệu hướng dẫn
- Slide trình bày
- Video Demo
- Dữ liệu, môi trường và kết quả thực nghiệm
- Lưu trữ trên Google driver, Codes quản lý trên Github, Gitlab

1. Hướng dẫn triển khai bài tập lớn

2. Case Study mẫu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo để triển khai bài tập lớn

2. CASE STUDY MẪU VỀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ TRIỂN KHAI BÀI TẬP LỚN



TỔNG KẾT VÀ GỢI MỞ



1. Bài học đã cung cấp cho người học về triển khai bài tập lớn về sắp xếp ô chữ.
2. Bài học đã đưa ra **hướng dẫn bài tập dự án AI**.
3. Tiếp sau bài này, **người học** có thể tự xây dựng các bài tập dự án AI.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

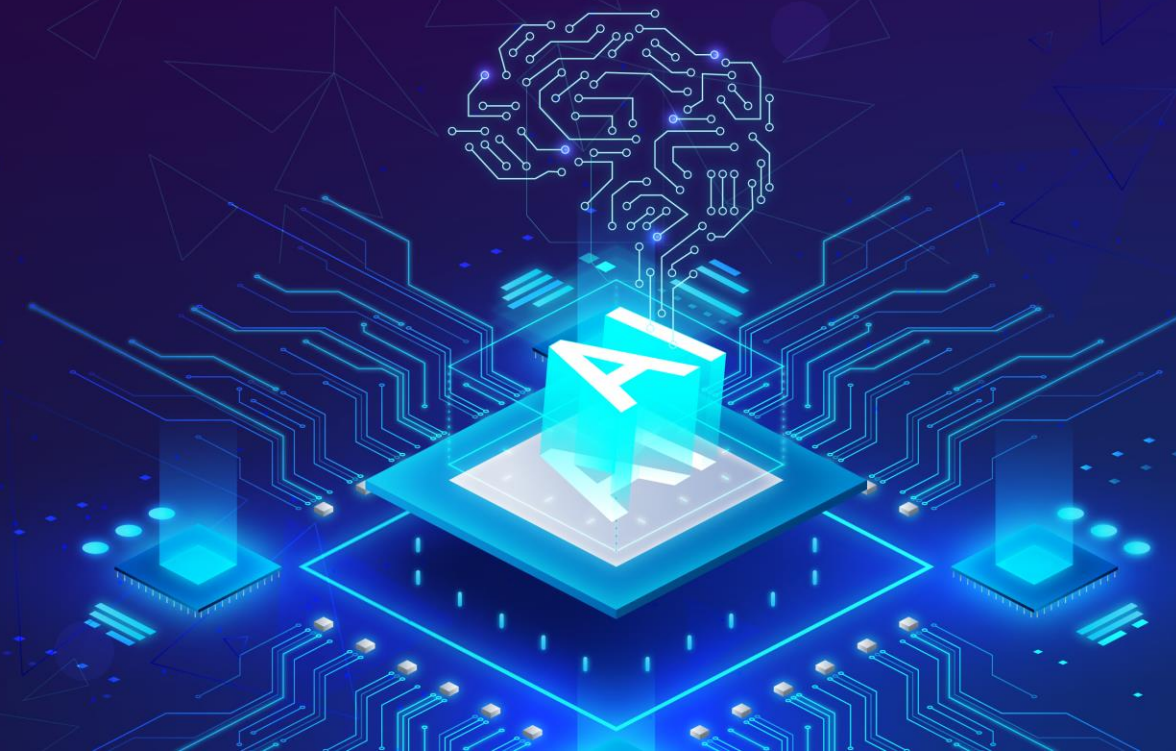
Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 4 (tổng hợp BT dự án AI case study)

Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học!

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Hình ảnh & Video:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020